

The background of the slide features a dark blue gradient. On the left, there is a large server rack with multiple blue indicator lights. In the center-right, there is a silhouette of a modern university building with a central entrance and several windows. The overall aesthetic is high-tech and academic.

AI时代校园基建

校园开放平台架构与MCP生态设计

Contents

目录

AI时代校园基建的整体架构设计与演进路径

01 AI时代校园基建的背景与挑战

02 校园开放平台核心架构设计

03 安全管控与密钥管理机制

04 智能体生态与未来演进

CHAPTER 01

AI时代校园基建的 背景与挑战

从信息孤岛到智能协同的范式转换

传统校园系统的痛点与AI时代的诉求

传统校园系统长期存在数据孤岛与交互割裂问题，师生面临繁琐的跨系统操作。AI时代的到来要求校园基建从"被动响应"转向"主动智能"，亟需构建统一的开放平台以支撑大模型与底层业务系统的无缝对接。



数字化校园生活场景·移动端校务交互

❗ 传统基建痛点

- 01 教务、学工、财务等系统各自为政，数据接口标准不一，导致跨部门业务流转存在严重的信息壁垒与延迟。
- 02 师生办理业务需在多个图形界面间频繁切换，缺乏统一的自然语言交互入口，服务获取成本极高。

🔧 AI时代诉求

- 03 大模型需要标准化的工具调用协议来理解并执行校园业务规则，要求底层系统暴露出机器可读的API能力。
- 04 师生期望通过"一句话指令"实现随问随办，要求平台具备智能意图识别与跨系统服务编排能力。

从"数字化"向"智能化"跃升的必然趋势

智慧校园正经历从流程数字化向服务智能化的深刻跃升。通过引入大模型与知识图谱，校园基建不再仅仅是数据的存储与展示，而是进化为具备理解、推理与执行能力的智能中枢，全面重塑数字教育治理模式。

- 01 自然语言处理与知识图谱技术的成熟，使系统能精准理解复杂校务规则，实现从"人找服务"到"服务找人"的转变。

NLP + 知识图谱

- 02 专用大模型在校园垂直场景的部署，显著提升了公文生成、智能填表、工作量统计等高频场景的办理效率与准确度。

Domain LLM

- 03 教育部"人工智能+教育"行动计划明确提出建设教育智能算力服务平台，为高校基础设施的智能化升级提供了政策指引。

AI + 教育



高校图书馆数字化学习场景

Chapter 02

校园开放平台核心架构设计

构建一体化、层次化的智能中枢底座

校园开放平台总体架构蓝图

平台采用"入口-前台-中台-底座"四层架构，形成紧密耦合的智能化体系。中台作为智能中枢整合AI能力与MCP工具集，底座提供算力与数据支撑，前台通过个性化工作台实现服务的精准触达与按需调度。



智能入口与前台

统一入口支持PC与移动终端，提供基于策略的个性化应用控制台，实现服务的精准触达。

前台通过智能接口灵活访问校内各业务系统，具备智能侦测与服务聚合机制，有效避开故障节点。

统一入口 · 个性化控制台



AI中台与MCP网关

中台部署大模型应用网关，实现多种AI工具的协同与按需调用，封装复杂业务逻辑。

引入MCP标准协议，将校园系统能力转化为大模型可理解的工具集，打通智能体与底层系统的交互链路。

大模型网关 · MCP协议



算力底座与数据湖

底座提供智算能力、高速网络及分布式存储，支撑一网通办大模型的本地化推理与微调。

整合校园全量业务数据，构建高质量语料库与业务知识图谱，为智能体提供持续进化的知识养分。

智算能力 · 知识图谱

MCP协议赋能：打破系统孤岛的关键技术

MCP (Model Context Protocol) 作为连接大模型与校园底层系统的标准桥梁，彻底改变了传统API对接的碎片化困境。它将校园网、图书馆等基础系统的能力封装为标准化上下文工具，使智能体能够安全、高效地读取数据并执行操作。



高校数据中心机房·校园IT基础设施底座

🔗 标准化接口规范：MCP协议定义了统一的工具描述与调用规范，使大模型无需针对每个校园系统编写定制代码，即可通过标准接口理解并调用系统能力。

🔧 动态交互操作：通过MCP工具集，智能体不仅能获取静态数据，还能执行如“查询校园卡余额”、“预约图书馆座位”等动态交互操作，实现真正的“随问随办”。

📄 命令行直连模式：命令行工具与MCP协议的结合，为大模型提供了最直接、安全的系统交互方式，有效规避了传统图形界面自动化带来的高延迟与高错误率问题。

基础系统接入：校园网与图书馆的MCP工具集

针对校园网与图书馆等高频基础服务，平台通过MCP协议构建了细粒度的工具集。这不仅让智能体能够精准响应师生的网络报障与文献检索需求，更将原本孤立的后台管理系统转化为可被AI随时调度的智能服务节点。



校园网运维现场

🏠 校园网运维MCP工具

提供网络状态诊断、IP地址查询、带宽限速解除等工具，支持智能体自动排查师生网络故障。

对接计费与认证系统，实现“一句话充值”与“无感认证”，大幅降低IT服务台的工单压力。



智慧图书馆服务

📖 图书馆服务MCP工具

封装馆藏检索、电子书下载、借阅期限查询等能力，支持智能体根据学生专业背景进行个性化文献推荐。

整合空间预约与座位管理系统，通过自然语言指令即可完成自习室资源的智能分配与冲突协调。

CHAPTER 03

安全管控与密钥管理机制

构筑零信任环境下的校园数据防线

零信任架构下的访问控制与鉴权体系

校园开放平台在赋予AI强大执行能力的同时，必须建立严格的零信任安全边界。通过多维度的身份认证与细粒度的权限控制，确保智能体在调用校园核心系统时，始终遵循"最小特权"原则，防范数据泄露与越权操作风险。

 双重访问控制机制

RBAC + ABAC

引入基于角色与基于属性的双重访问控制，根据师生身份、院系及场景动态计算智能体操作权限。系统实时评估用户身份属性与资源敏感级别，实现权限的精细化动态分配。

 人机协同复核机制

高风险

财务报销、成绩修改等高风险操作强制触发人工二次授权，确保关键业务节点绝对安全。复核流程嵌入智能体执行链路，形成自动化与人工监督的双重保障。

 统一网关鉴权校验

MCP 网关

所有MCP工具调用经统一网关鉴权，实时比对上下文与安全策略，自动拦截异常频次与越权访问。网关层集成审计日志，完整记录智能体操作轨迹，支撑事后溯源分析。



高校网络安全监控中心·数据大屏实时监控

API密钥全生命周期管理与审计追踪

访问密钥是智能体连接校园系统的"数字通行证"。平台构建了涵盖密钥生成、分发、轮换、吊销及审计的全生命周期管理闭环，确保每一次系统交互都有迹可循、有据可查，为校园数据资产提供金融级的安全保障。



密钥生成

采用非对称加密算法为每个智能体实例生成唯一密钥对，支持按业务场景设置密钥有效期与调用额度。

RSA



自动轮换

建立自动化密钥轮换机制，在检测到潜在泄露风险或达到生命周期阈值时，无缝触发密钥更新而不中断服务。

Auto



区块链审计

详细记录每次API调用的时间戳、调用方身份、请求参数及响应状态，形成不可篡改的区块链审计日志。

Log



安全看板

提供可视化安全看板，实时监测密钥使用异常与流量突增，支持一键熔断高危智能体的系统访问权限。

Live

Chapter 04

智能体生态与未来演进

走向开放协同、持续成长的数字劳动力网络

校级AI中心与SKILLS广场的构建

校园开放平台的终极形态是一个繁荣的智能体生态。通过建设校级AI中心与SKILLS广场，平台将分散的算力、模型与工具能力集中开放，鼓励师生基于MCP协议自主创作个性化智能体，实现从“学校单向提供”到“师生共建共享”的生态跃迁。

01 校级AI中心统筹管理

统筹管理智算资源与基础大模型，为全校师生提供低门槛的智能体开发环境与API调用额度，避免各院系重复建设“烟囱式”AI应用。

02 SKILLS广场开放汇聚

作为校园智能体的“应用商店”，汇聚官方及师生开发者提交的各类MCP工具与Agent模板，支持一键订阅与灵活组合。

03 能力评估与审核保障

建立智能体能力评估与上架审核机制，确保每个工具集符合校园数据安全规范与业务逻辑标准，保障生态健康有序发展。



高校创客空间·师生团队共建智能体生态

智能体的"驯养"机制与人机协同责任链

智能体并非一劳永逸的标准软件，而是需要持续"驯养"的数字劳动力。高校必须建立基于真实业务反馈的优化机制与明确的责任边界，让智能体在安全可控的框架内不断进化，最终实现人机协同的校园治理新范式。

🔄 "驯养"与进化机制

- 01 建立任务负面清单，明确界定高风险场景（如学术评价、纪律处分）中智能体仅能提供辅助建议，严禁自动决策。
- 02 引入人类反馈强化学习（RLHF），利用师生对智能体回答的点赞或纠错数据，持续微调本地化业务大模型。

RLHF · NEGATIVE LIST

🛡️ 责任链与合规治理

- 01 构建人机协同责任链，确保关键业务流转中始终有人工复核节点，重要结果可追溯至具体责任人与智能体版本。
- 02 统筹发展与安全，建立算法歧视、隐私泄露及学术造假的专项防范机制，定期开展智能体伦理与安全审计。

HUMAN-IN-THE-LOOP · AUDIT

拥抱AI时代，重塑校园基建

感谢聆听与交流